

Rappels de trigonométrie

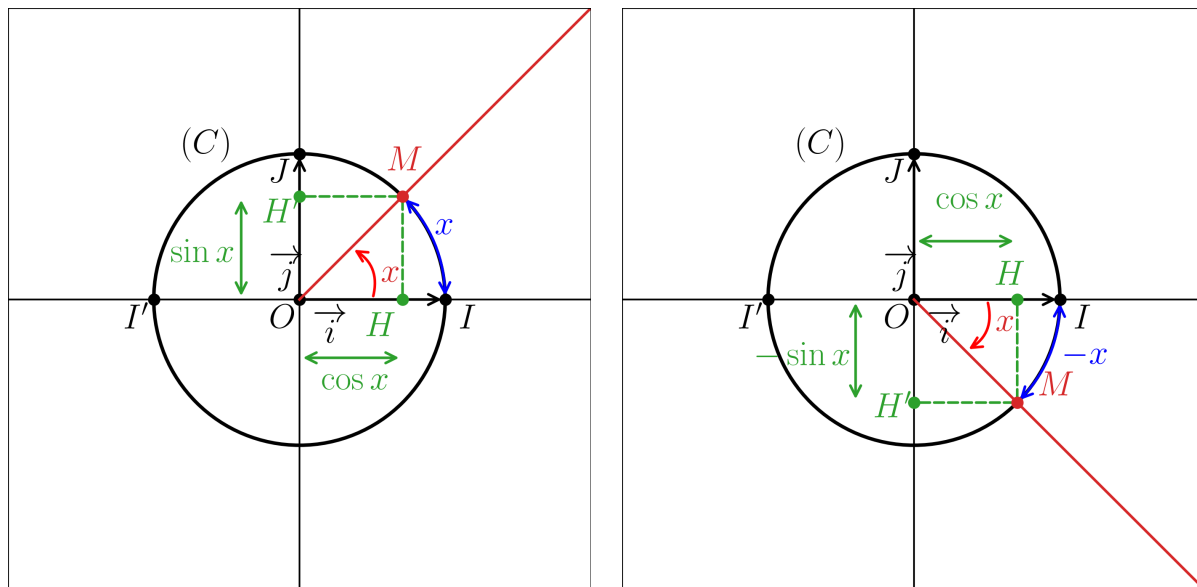
Table des matières

1	Quelques formules de trigonométrie	1
2	Formules d'addition	2
3	Autres résultats à connaître	2
4	Valeurs remarquables	3

1 Quelques formules de trigonométrie

Dans le plan usuel, on considère un cercle (C) , de centre O et de rayon 1. On choisit un sens de rotation dans le plan (et donc sur le cercle) : le sens inverse des aiguilles d'une montre dit **sens direct** ou **trigonométrique** ; le sens contraire étant dit **rétrograde**.

On considère un point I de (C) et le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ avec $\vec{i} = \overrightarrow{OI}$ et $\vec{j}$ directement orthogonal à $\vec{i}$.



On suppose connue la notion de longueur d'un arc du cercle (C) : la longueur de (C) est 2π .

Soit x un réel.

- Si $x \geq 0$, on considère le point M de (C) tel que la longueur de l'arc $\widehat{IM}$, parcouru dans le sens direct, soit x .

- Si $x < 0$, on considère le point M de (C) tel que la longueur de l'arc $\widehat{IM}$, parcouru dans le sens rétrograde, soit $-x$.

Une mesure de l'angle $(\vec{OI}, \vec{OM})$ en radians est alors par définition x .

Le point M se projette sur $(O, \vec{i})$ en H et sur $(O, \vec{j})$ en H' . Par définition,

$$\cos x = \overline{OH} \quad \text{et} \quad \sin x = \overline{OH'}.$$

Pour $x = \pi$, le point M est le point I' symétrique de I par rapport à O , puisque la longueur du demi-cercle $\widehat{II'}$ vaut π . On a donc

$$\cos \pi = -1 \quad \text{et} \quad \sin \pi = 0.$$

Pour $x = \frac{\pi}{2}$, le point M est le point J tel que $\vec{OJ} = \vec{j}$ puisque le quart de cercle $\widehat{IJ}$ a pour longueur $\frac{\pi}{2}$. On a donc

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \quad \text{et} \quad \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1.$$

2 Formules d'addition

Soit a et b deux réels.

On considère M le point de (C) tel que $(\vec{OI}, \vec{OM})$ ait pour mesure a (en radians) et le point N de (C) tel que $(\vec{OM}, \vec{ON})$ ait pour mesure b (en radians). Alors $(\vec{OI}, \vec{ON})$ a pour mesure $a + b$.

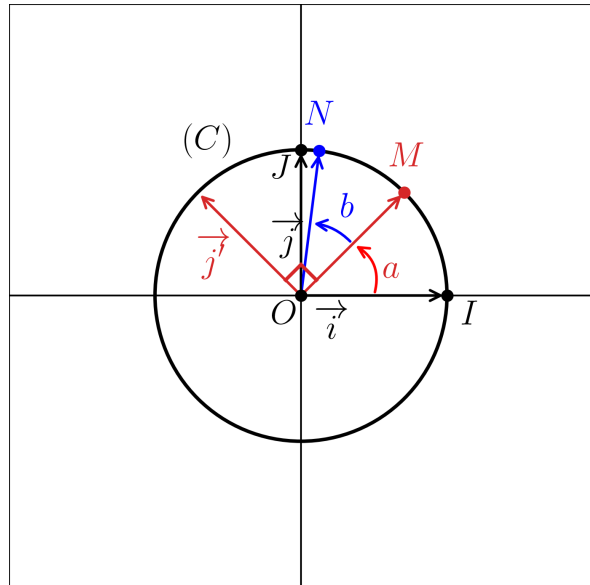
On a

$$\vec{OM} = (\cos a)\vec{i} + (\sin a)\vec{j}$$

et

$$\vec{ON} = (\cos b)\vec{OM} + (\sin b)\vec{j'}$$

(où $\vec{j'}$ est le vecteur unitaire directement orthogonal à $\vec{OM}$).



Donc

$$\vec{ON} = (\cos b)((\cos a)\vec{i} + (\sin a)\vec{j}) + (\sin b)(-(\sin a)\vec{i} + (\cos a)\vec{j}).$$

Comme

$$\vec{ON} = (\cos(a+b))\vec{i} + (\sin(a+b))\vec{j},$$

on en déduit

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

et

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a.$$

3 Autres résultats à connaître

Proposition 3.1

Pour a réel quelconque,

1. $\cos^2 a + \sin^2 a = 1$
2. $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$
3. $2 \cos^2 a = 1 + \cos 2a$
4. $2 \sin^2 a = 1 - \cos 2a$
5. $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$

Preuve. 1. Cela s'obtient par théorème de Pythagore dans le triangle OMH, rectangle en H .

2. Par ce qui précède, $\cos(2a) = \cos(a + a) = \cos^2 a - \sin^2 a$.

3. $\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a = \cos^2 a - (1 - \cos^2 a) = 2 \cos^2 a - 1 \iff 2 \cos^2 a = 1 + \cos(2a)$.

4. $\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a = 1 - \sin^2 a - \sin^2 a = 1 - 2 \sin^2 a \iff 2 \sin^2 a = 1 - \cos(2a)$.

5. Par ce qui précède, $\sin(2a) = \sin(a + a) = 2 \sin a \cos a$.

□

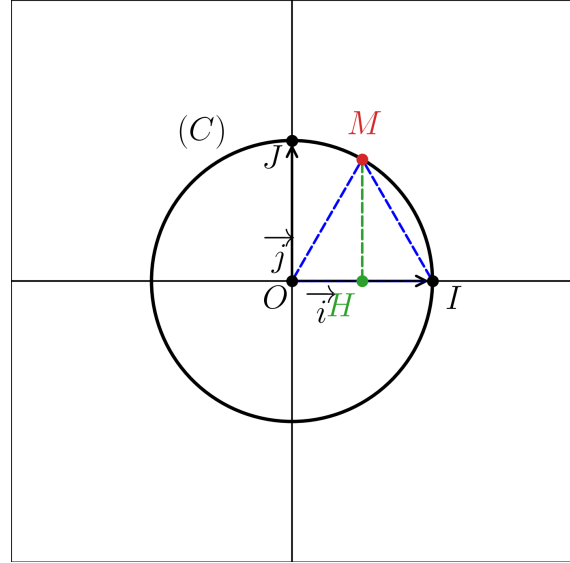
4 Valeurs remarquables

Proposition 4.1

1. $\cos 0 = 1, \quad \sin 0 = 0$
2. $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}, \quad \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
3. $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$
4. $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Preuve. 1. Avec $x = 0$, le point M se trouve en $I = (1, 0)$.

2. Avec $x = \frac{\pi}{3}$, le triangle OIM est isocèle car $OI = OM = 1$.
 Donc les angles $(\vec{OI}, \vec{IM})$ et $(\vec{MO}, \vec{MI})$ ont la même mesure que l'on note α .
 Comme la somme des angles d'un triangle fait π , on a $\frac{\pi}{3} + 2\alpha = \pi \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{3}$ donc les trois angles de ce triangle sont égaux et on en déduit qu'il est même équilatéral.
 Donc H est le milieu de $[OI]$ et $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$. De plus, $\sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right) = 1 - \cos^2\left(\frac{\pi}{3}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \geq 0$ donc $\sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{1 - \frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.



3. D'après ce qui précède, pour $a \in \mathbb{R}$, $\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}$ donc avec $a = \frac{\pi}{6}$, $\cos^2\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1 + \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)}{2} = \frac{3}{2}$ et comme $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \geq 0$, $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Comme dans le point précédent, on obtient $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$.
4. D'après ce qui précède, pour $a \in \mathbb{R}$, $\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}$ donc avec $a = \frac{\pi}{4}$, $\cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1 + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)}{2} = \frac{1}{2}$ et comme $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \geq 0$, $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Comme dans le point précédent, on obtient $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$.

□

Proposition 4.2

Pour tout $k \in \mathbb{Z}$,

1. $\cos(k\pi) = (-1)^k$, $\sin(k\pi) = 0$
2. $\cos\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = 0$, $\sin\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = (-1)^k$

Preuve. 1. Pour $x = k\pi$, M est en I si k est pair et I' si k est impair.

2. Pour $\frac{\pi}{2} + k\pi$, M est en J si k est pair et J' si k est impair où J' est le symétrique de J par rapport à $(O, \vec{i})$.

□

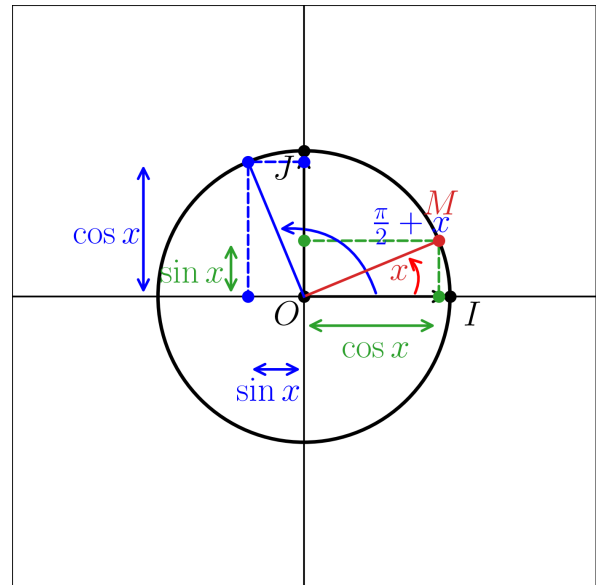
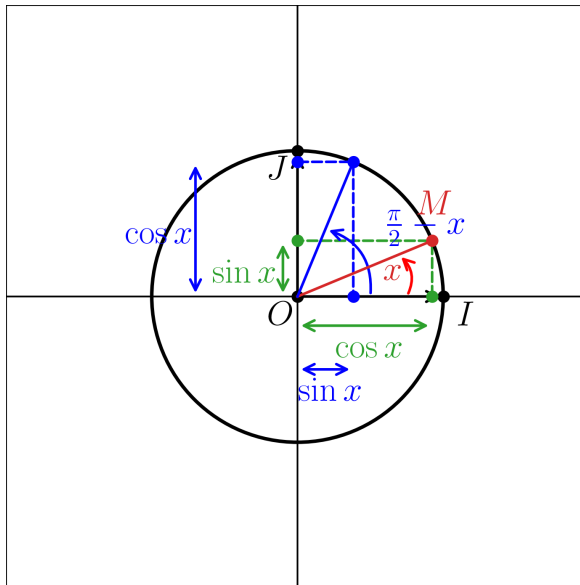
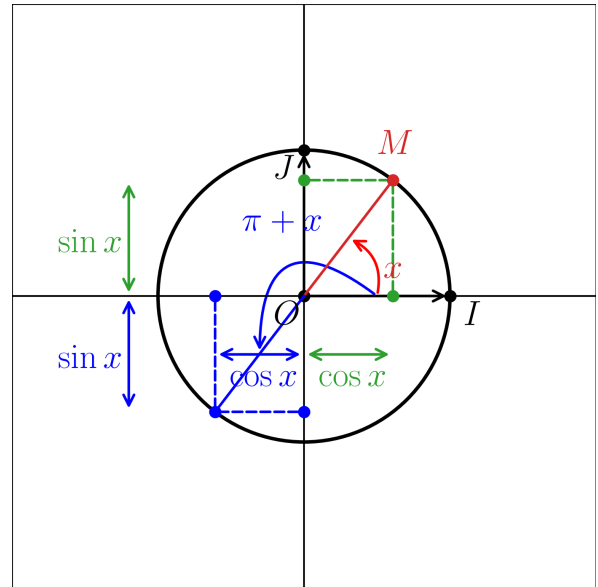
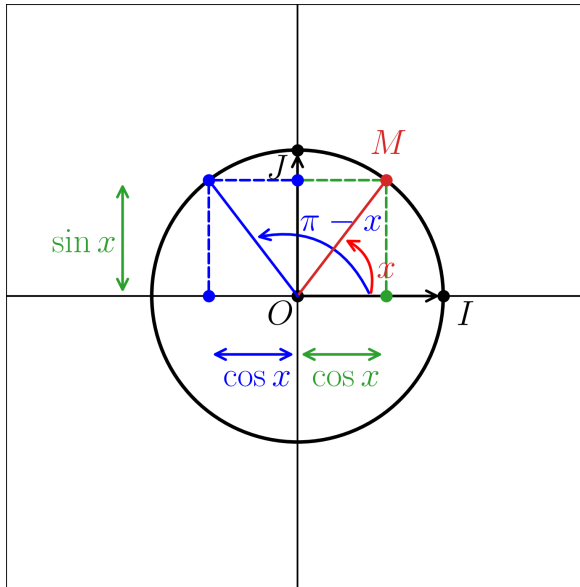
Proposition 4.3

Pour a réel quelconque,

1. $\cos(\pi - a) = -\cos a$, $\sin(\pi - a) = \sin a$
2. $\cos(\pi + a) = -\cos a$, $\sin(\pi + a) = -\sin a$

$$\begin{aligned}
3. \quad & \cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \sin a, \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \cos a \\
4. \quad & \cos\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = -\sin a, \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = \cos a
\end{aligned}$$

Preuve. On justifie, sans les démontrer, géométriquement les égalités ci-dessous.



□